初等数论作业 2

截止时间：10 月 25 日 23:59

提交要求：作业需要手写在纸上拍照上传或手写在平板上导出提交（提交为 PDF 文件）；注意，做作业时必须按照以下要求：只能用所做的这道题之前讲过的内容和做过的习题结论去做，而不许用这道题之后讲的内容和未做过的习题结论。这是为了更好地理解理论体系的逻辑结构。

1. （30 分，教材 P63 第 13–15 题）若正整数 m 满足 $\sigma(m) = 2m$，则称 m 为**完全数**。证明：

   (1)（10 分）正整数 m 是完全数的充要条件是 $\sum\limits_{d|m} \dfrac{1}{d} = 2$；

   (2)（10 分）整数 n 是素数的充要条件是 $\sigma(n) = n + 1$；

   (3)（10 分）若 $2^k - 1$ 是素数，则 $2^{k-1}(2^k - 1)$ 是完全数。

2. （15 分，教材 P76 第 22 题）求 $32!$ 的标准素因数分解式。

3. （30 分）求下列不定方程的所有整数解：

   (1)（10 分，教材 P89 第 1 题 (i)）$3x_1 + 5x_2 = 11$；

   (2)（20 分，教材 P89 第 2 题 (iii)）$6x_1 + 10x_2 - 21x_3 + 14x_4 = 1$。

4. （15 分，教材 P91 第 8 题 (iii)）求不定方程 $7x_1 + 3x_2 = 123$ 的所有非负整数解和所有正整数解。

5. （10 分）设整数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 = z^2$。证明：$12 \mid xy$。